

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Fullerene, nanotube, multi-walled**  
Cat No. : **44192**  
Št. CAS 308068-56-6

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Elektronski naslov [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Vnetljive trdne snovi

Kategorija 2 (H228)

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje

27-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 2 (H315)

Kategorija 2 (H319)

Kategorija 3 (H335)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H228 - Vnetljiva trdna snov  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H315 - Povzroča draženje kože  
H319 - Povzroča hudo draženje oči

## Previdnostni stavki

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing  
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnik  
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode  
P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč  
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta                                                | Št. CAS     | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, as-produced | 308068-56-6 |        | <=100           | Flam. Sol. 2 (H228)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.                                                                                                              |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                                          |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                                                    |
| Zaužitj                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                                                     |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                        |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu.

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

## 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

## 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

## 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem mestu.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### **Meje izpostavljenja**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### **Biološke mejne vrednosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### **Metode spremljanja**

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)**  
Ni razpoložljivih informacij

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)**  
Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                 | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>Nositi rokavice iz naravne gume<br>PVC | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

#### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

#### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

#### Nadzor izpostavljenosti okolja

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

## 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno                         |                                        |
| Videz                                      | črna                          |                                        |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Lahko vnetljivo               |                                        |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Gostota / Merná hmotnost'                  | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

## 9.2 Drugi podatki

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnetljive trdne snovi | Hitrost izgorjevanja ali čas gorenja = > 2.2 mm/s ali < 45 secs<br>Območje vlage preseženo - ne |
| Hitrost izparevanja   | Ni smiselno - trdno                                                                             |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij.         |
| Nevarne reakcije       | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Oksidant.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

## 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

### Informacija o proizvodu

**(a) akutna strupenost;**

Oralno

ni razpoložljivih podatkov

Kožno

ni razpoložljivih podatkov

Vdihavanje

ni razpoložljivih podatkov

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Kategorija 2

**(c) resne okvare oči/draženje;** Kategorija 2

**(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;**

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

**(e) mutagenost za zarodne celice;** ni razpoložljivih podatkov

**(f) rakotvornost;**

ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi

**(g) strupenost za razmnoževanje;** ni razpoložljivih podatkov

**(h) STOT – enkratna izpostavljenost;** Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dihalni sistem.

**(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;**

ni razpoložljivih podatkov

Ciljni organi

Ni razpoložljivih informacij.

**(j) nevarnost pri vdihavanju;**

Ni smiselno  
trdno

Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev

Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode.

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

|                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2 Obstočnost in razgradljivost</b>                                                                    | Ni razpoložljivih informacij                                                                                   |
| <b>12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih</b>                                                                 | Ni razpoložljivih informacij                                                                                   |
| <b>12.4 Mobilnost v tleh</b>                                                                                | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                  |
| <b>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</b>                                                                     | Ni podatkov za odmero.                                                                                         |
| <b>12.6. Lastnosti endokrinih motilcev</b><br>Informacija o endokrinem disruptorju                          | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji                             |
| <b>12.7. Drugi škodljivi učinki</b><br>Obstočnih organskih onesnaževal<br>Zmožnost tanjšanja ozonske plasti | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi<br>Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1 Metode ravnanja z odpadki</b>                            |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                               |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga. |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                      |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo.                                   |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                                       | UN1325                                                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br>Pravilno tehnično ime | Flammable solid, organic, n.o.s.<br>(Fullerene nanotube) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b>                        | 4.1                                                      |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>                                  | III                                                      |

### ADR

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                                       | UN1325                                                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br>Pravilno tehnično ime | Flammable solid, organic, n.o.s.<br>(Fullerene nanotube) |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b>                        | 4.1                                                      |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>                                  | III                                                      |



# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje

27-Feb-2024

## IATA

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1325                           |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Flammable solid, organic, n.o.s. |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (Fullerene nanotube)             |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 4.1                              |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                              |

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                                | Št. CAS     | EINECS | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----|----------|------|------|------|------|
| Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, as-produced | 308068-56-6 | -      | -      | -   | -        | X    | -    | -    | -    |

| Komponenta                                                | Št. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, as-produced | 308068-56-6 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta                                                | Št. CAS     | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, as-produced | 308068-56-6 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                                | Št. CAS     | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fullerene, buckytube/nanotube, single walled, as-produced | 308068-56-6 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**

Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = 3 (self classification)

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H315 - Povzroča draženje kože  
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti  
H228 - Vnetljiva trdna snov  
H319 - Povzroča hudo draženje oči

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**Reference ključne literature in virov podatkov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

# VARNOSTNI LIST

Fullerene, nanotube, multi-walled

Datum dopolnjene izdaje  
27-Feb-2024

Pripravi  
Datum dopolnjene izdaje  
Povzetek različice

Health, Safety and Environmental Department  
27-Feb-2024  
Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**